Prvi praktični test iz Algoritama i struktura podataka

Prvi praktični test održan 28.11.2023.

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____

Instrukcije za rešavanje testa

1. Vreme izrade testa je **90 minuta**.
2. Ovo je *closed book test*, nije dozvoljeno korišćenje dodatnih materijala.
3. Pre početka testa:
   a. Vodite računa da imate sve spremno što vam je neophodno.
   b. Isključite mobilne telefone i odložite ih na katedru.
4. Ukupan broj bodova na testu je 30 bodova.
5. Na lokalnom disku se nalazi šablon koji je potrebno preuzeti i koristiti prilikom rešavanja zadataka. Detaljne instrukcije će biti date od strane dežurnog asistenta.
6. U pruženom šablonu obavezno upisati broj indeksa na nazbačenom mestu.
7. LINQPad fajl koji se koristi preimenovati prema sledećem šablonu: **AISP2023_Test1_GrupaA_IT1g2021**
8. **Minimalni broj bodova koji se mogu osvojiti iz svakog pojedinačnog zadatka je 5**.
9. Ukoliko algoritam (rešenje zadatka) ima neku sintaksnu ili logičku grešku što uslovljava nemogućnost pokretanja i testiranja programa, najveći broj bodova koji se može osvojiti za taj algoritam je **50% od ukupnog broja bodova.**

Pre početka testa napišite ime, prezime i broj indeksa.

PREPISIVANJE TOKOM TESTA NIJE MORALNO I ETIČKI PRIHVATLJIVO!

Studenti koji budu prepisivali mogu biti udaljeni sa testa. Za studente koji budu prepisivali test će se smatrati nevažećim!

Ovim putem se izjašnjavam da sam upoznat/a sa pravilima ponašanja na testu kao i sa posledicama u slučaju kršenja istih.

Potpis studenta:_____

Zadatak 1 – *Insertion Sort*

Napisati ***Insertion Sort*** algoritam za sortiranje celobrojnog niza dužine ***n***.

Dodatne napomene za rešavanje zadatka:

- Ulaz je nesortiran niz celih brojeva
- Izlaz je sortirani niz celih brojeva
- U template-u se nalazi klasa ***RandomArrayGenerator*** koju treba iskoristiti za generisanje niza slučajnih brojeva
- Kreirati klasu ***InsertionSort*** i u okviru nje generisati metodu ***public static void Sort(long[] arr)***

Zadatak 2 – *Da li je neki broj palindrom?*

Kreiranje funkcije koja će proveravati da li je neki broj palindrom. Palindrom je broj koji ostaje identičan ukoliko mu se cifre okrenu. Algoritam je neophodno napisati sa linearnom vremenskom kompleksnošću O(n).

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Algoritam pisati u okviru klase ***DoublyLinkedList.***
- Zahtevan potpis metode: ***public bool IsDoublyLinkedListPalindrome()***

Primer:

- Input: 2 ↔ 3 ↔ 3 ↔ 2
- Output: true
- Input: 2 ↔ 3 ↔ 2
- Output: true
- Input: 2 ↔ 3 ↔ 1 ↔ 1 ↔ 3 ↔ 2
- Output: false

Zadatak 3 – *Brisanje uzastopnih parova iz niza brojeva*

Kreirati algoritam koji iz niza celih brojeva briše sve uzastopne parove vrednost. Uzastopni parovi podrazumevaju vrednosti koje se nalaze na susednim pozicijama u nizu. Elementi iz niza se brišu isključivo ukoliko se u prolasku kroz niz dva ista broja nađu jedan pored drugog.

Dodatni zahtevi za rešavanje zadatka:

- Zadatak rešavati pomoću strukture steka (klasa *Stack*) koja je data u okviru šablona zadatka.
- Zahtevan potpis metode: ***public static void ShortenArray(int[] array)***

Primer:

- Input 1: $[1, 2, 2, 3, 3, 1]$
- Koraci brisanja elemenata u nizu:
  - [1 2 2 3 3 1]
  - [2 2 3 3]
  - [3 3]
  - []
- Output 1: All pairs are found!

- Input 2: $[2, 2, 1, 4, 3, 1]$
- Koraci brisanja elemenata u nizu:
  - [2 2 1 4 3 1]
  - [1 4 3 1]
- Output 2: Remained numbers are: 1 4 3 1